

Oracle Database 19c Administration Workshop · 제9장

Oracle Net Services 개요

연결과 세션 · Oracle Net · 구성요소/구성 파일 · 관리 도구 · 리스너 · 전용/공유 서버

학습 목표 (Objectives)

- 연결(connection)과 세션(session)을 구분한다
- Oracle Net Services의 역할과 클라이언트-리스너-서버 흐름을 설명한다
- 구성요소(리스너·네이밍 방법·넷 서비스 이름·프로파일)와 구성 파일을 나열한다
- 관리 도구(EM Cloud Control·Net Manager·NETCA·lsnrctl)를 설명한다
- 리스너 개념과 구성 파일 위치를 이해한다
- 기본 리스너 LISTENER(동적 등록·포트 1521)를 설명한다
- 전용 서버와 공유 서버 아키텍처의 차이를 비교한다

이 장의 구성 (Agenda)

- 9.1 연결과 세션의 차이
- 9.2 Oracle Net Services 개요(클라이언트-리스너-서버)
- 9.3 구성요소 · 9.4 관리 도구
- 9.5 리스너 개요와 구성 파일 · 9.6 기본 리스너(LISTENER)
- 9.7 전용 서버 · 9.8 공유 서버 · 9.9 전용 vs 공유 비교
- 9.10 퀴즈 · 9.11 요약 · 9.12 실습

9.1

연결(Connection)과 세션(Session)의 차이

- 연결 = 물리적 통신 경로(선)
- 세션 = 논리적 로그인 상태
- 하나의 사용자로 여러 세션 동시 존재 가능

연결과 세션

- 연결(connection): 사용자 프로세스 ↔ 인스턴스 물리적 통신 경로
 - 로컬(같은 머신): OS의 IPC 메커니즘 사용
 - 원격(다른 머신): 네트워크 소프트웨어(Oracle Net) 사용
- 세션(session): 현재 사용자 로그인 상태의 논리적 엔티티
 - SQL*Plus에 유효한 사용자/비밀번호 제공 시 세션 확립
 - 로그인부터 접속 해제/애플리케이션 종료까지 지속

하나의 사용자, 여러 세션

- 동일 사용자이름으로 같은 인스턴스에 여러 번 접속 가능
 - 예: HR/HR로 여러 번 로그인 → 각각 별개 세션
- 각 세션은 독립적(ALTER SESSION 설정이 서로 영향 없음)
- 전용 서버: 대체로 연결 1 : 세션 1 : 서버 프로세스 1
- 공유 서버/커넥션 풀: 연결-세션 대응이 유연해짐

연결·세션 확인

V\$SESSION 조회

-- 사용자별 세션 수(동일 사용자로 다중 세션 가능)

```
SQL> SELECT username, count(*) AS session_cnt
  2  FROM v$session WHERE username IS NOT NULL
  3  GROUP BY username ORDER BY session_cnt DESC;
```

USERNAME	SESSION_CNT
HR	3
SYS	2

-- 내 세션의 서버 방식(DEDICATED/SHARED) 확인

```
SQL> SELECT sid, server, username FROM v$session
  2  WHERE sid = SYS_CONTEXT('USERENV','SID');
```

9.2

Oracle Net Services 개요

- 클라이언트/미들티어 → 서버 네트워크 연결을 가능하게 함
- 연결 확립·유지 + 메시지 교환(데이터 운반자)

Oracle Net의 역할 — 데이터 운반자

- 연결 확립(establish) + 유지(maintain) + 메시지 교환(exchange)
- SQL 문을 서버로, 결과를 애플리케이션으로 실어 나름
- 클라이언트 측: 데이터베이스 연결 담당 백그라운드 컴포넌트(라이브러리)
- 서버 측: 능동적 프로세스인 Oracle Net Listener 포함
 - 리스너가 DB와 외부 애플리케이션 간 연결을 조율

클라이언트 — 리스너 — 서버 연결 흐름

- ① 클라이언트가 접속 문자열(user/pw@식별자) 제출
- ② 클라 측 Oracle Net이 네이밍 방법으로 연결 기술자로 해석
- ③ TCP/IP로 서버의 리스너에 연결 요청 도착
- ④ 리스너가 서버 프로세스(또는 디스패처)로 요청 전달(hand-off)
- ⑤ 이후 클라 ↔ 서버 프로세스가 직접 메시지 교환, 리스너는 다음 대기

연결 기술자(Connect Descriptor)

넷 서비스 이름 → 상세 주소

```
-- tnsnames.ora의 넷 서비스 이름 sales
sales =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL=TCP)(HOST=dbsvr)(PORT=1521))
    (CONNECT_DATA =
      (SERVER = DEDICATED)
      (SERVICE_NAME = salespdb.example.com)))

-- Easy Connect(별도 파일 없이): host[:port]/service
$ sqlplus hr@dbsvr:1521/salespdb.example.com
```

Net Services의 확장 용도

- 가장 일반적 용도: 들어오는 데이터베이스 연결 허용
- 외부 코드 라이브러리(EXTPROC) 접근 허용 구성 가능
- Oracle Heterogeneous Services로 비Oracle 데이터 소스 연결
- Oracle Net Foundation Layer(메시지) + Protocol Support Layer(전송)로 구성

9.3

Oracle Net Services의 구성요소

- 리스너 · 네이밍 방법 · 넷 서비스 이름 · 프로파일
- 각 구성요소마다 대응하는 .ora 구성 파일

구성요소 (1) 리스너 · 네이밍 방법

- 리스너(Listeners): 들어오는 연결 요청 수신, 서버 트래픽 관리
 - 구성=이름 지정 + 프로토콜 주소 + 수신 서비스
 - 구성 파일: listener.ora
- 네이밍 방법(Naming methods): 연결 식별자 → 연결 기술자 해석 방식
 - Easy Connect, 로컬(tnsnames.ora), 디렉터리(LDAP) 등

구성요소 (2) 넷 서비스 이름 · 프로파일

- 넷 서비스 이름(Net service name): 서비스의 단순 이름(연결 식별자)
 - 연결 기술자로 해석됨, 로컬 구성은 tnsnames.ora
 - 짧은 이름만 기억 → 주소 변경 시 파일만 수정
- 프로파일(Profiles): Net 기능 활성화·구성 선호도 파라미터 모음
 - 기본 도메인·네이밍 우선순위·로깅·타임아웃 등
 - 구성 파일: sqlnet.ora

구성요소와 구성 파일 정리

- 리스너 → listener.ora (서버 측)
- 넷 서비스 이름 → tnsnames.ora (주로 클라이언트 측)
- 네이밍 방법 우선순위 · 프로파일 → sqlnet.ora (양측)
- 기본 위치: \$ORACLE_HOME/network/admin
- TNS_ADMIN 환경변수로 위치 변경 가능
- 설치 시 Net Configuration Assistant가 리스너·네이밍·tnsnames.ora 구성

9.4

Oracle Net Services 관리 도구

- EM Cloud Control · Oracle Net Manager
- Net Configuration Assistant · Listener Control(lsnrctl)

EM Cloud Control · Oracle Net Manager

- EM Cloud Control: Net Services 통합 관리 환경
 - 여러 파일 시스템의 모든 Oracle 홈을 한 콘솔에서 구성
 - 리스너 관리, 대규모·다중 서버 중앙 관리에 적합
- Oracle Net Manager: 로컬 호스트 Oracle 홈 구성 GUI
 - 마법사 형태로 리스너·넷 서비스 이름·프로파일 편집
 - 결과가 listener.ora/tnsnames.ora/sqlnet.ora에 반영

Net Configuration Assistant · Isnrctl

- Net Configuration Assistant(NETCA): 설치 시 OUI가 자동 실행
 - 일반 설치: LISTENER(TCP/IP)라는 리스너 자동 구성
 - 커스텀 설치: 리스너 이름·프로토콜 주소를 프롬프트로 입력
- Listener Control Utility(Isnrctl): 리스너 시작·중지·상태 확인
 - 커맨드라인, DBA가 리스너를 다룰 때 가장 자주 사용

Listener Control Utility

lsnrctl 기본 명령

```
$ lsnrctl status          -- 상태.대기 주소.등록 서비스 확인
$ lsnrctl start           -- 리스너 시작(기본 LISTENER)
$ lsnrctl start lsnr_sales -- 특정 이름 리스너 시작
$ lsnrctl stop            -- 리스너 중지
$ lsnrctl services        -- 서비스 핸들러(전용/디스패처) 상세
$ lsnrctl reload          -- listener.ora 재적용
```

9.5

Oracle Net Listener 개요와 구성 파일

- 비로컬 사용자 연결의 게이트웨이
- 단일 리스너가 여러 인스턴스·수천 연결 서비스 가능

리스너란 무엇인가

- 모든 비로컬 사용자 연결의 Oracle 인스턴스행 게이트웨이
 - 비로컬 = 네트워크(TCP)를 거쳐 들어오는 모든 접속
- 단일 리스너가 여러 DB 인스턴스와 수천 개 연결 서비스
- 구성·로그 위치 지정: EM Cloud Control 또는 Net Manager
- 리스너는 DB의 일부가 아닌 별도 프로세스(독립적 생사)

리스너 구성 파일

- <ORACLE_HOME>/network/admin/listener.ora
 - 리스너 이름.프로토콜 주소.(정적) 서비스 목록
- <ORACLE_HOME>/network/admin/sqlnet.ora
 - 프로파일 파라미터(로깅.트레이싱.보안.네이밍 우선순위)
- 고급 관리자는 vi/gedit로 직접 편집 가능(백업 후 신중히)

구성 파일 예시

listener.ora / sqlnet.ora

```
-- listener.ora (TCP 1521 대기)
LISTENER =
  (DESCRIPTION_LIST =
    (DESCRIPTION =
      (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=dbsvr)(PORT=1521))
      (ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=EXTPROC1521))))

-- sqlnet.ora (네이밍 우선순위·도메인)
NAMES.DIRECTORY_PATH = (EZCONNECT, TNSNAMES)
NAMES.DEFAULT_DOMAIN = example.com
```


9.6

기본 리스너 (The Default Listener)

- 이름 LISTENER, 자동 생성
- 동적 서비스 등록, TCP·포트 1521

LISTENER — 자동 생성 기본 리스너

- DB 생성 중 Net Configuration Assistant가 LISTENER 생성
- listener.ora 파라미터가 모두 기본값 → 구성 없이 시작·사용 가능
- 시작 시엔 서비스 미지원 → 동적 등록으로 자동 채워짐
- 별도 구성 없이 LISTENER로 인스턴스 즉시 접근 가능

동적 서비스 등록 (Dynamic Registration)

- 인스턴스의 LREG 백그라운드 프로세스가 리스너에 등록
- 기동 직후 + 주기적(기본 약 60초)으로 서비스·인스턴스 등록
- listener.ora에 서비스를 안 적어도 자동 인식
- 즉시 등록 강제: ALTER SYSTEM REGISTER
- 리스너 이름이 LISTENER인데 해석 불가 시 TCP·1521 가정

기본 주소와 즉시 등록

포트 1521 · ALTER SYSTEM REGISTER

```
-- 기본 리스너의 프로토콜 주소
ADDRESS = (PROTOCOL=tcp)(HOST=host_name)(PORT=1521)

-- 서비스를 리스너에 즉시 등록하도록 강제
SQL> ALTER SYSTEM REGISTER;
System altered.

$ lsnrctl status
Service "salespdb.example.com" has 1 instance(s).
  Instance "cdb1", status READY ...
```

9.7

전용 서버 아키텍처 (Dedicated)

- 클라이언트 1 : 서버 프로세스 1 전담
- 단순·격리 지향, Oracle 기본 방식

전용 서버 구성의 구조

- 하나의 서버 프로세스가 단일 클라이언트만 전담 처리
- 접속 때마다 그 클라이언트 전용 서버 프로세스 생성
- 세션 종료까지 클라이언트 ↔ 서버 프로세스 1:1 대응
- 중간 큐 없이 직접 처리 → 왕복 지연 예측 가능
- 세션별 PGA 개별 배정(정렬·해시 영역 격리)

전용 서버의 자원 사용과 한계

- 각 서버 프로세스가 CPU·메모리 자원 점유
- 유헤(idle) 세션도 프로세스가 메모리를 붙들고 있음
- 동시 접속 급증 시 자원 과도 → 확장성에 악영향
- 대안 ① 메모리·CPU 증설(scale up)
- 대안 ② Oracle 공유 서버 아키텍처 도입

전용 서버 확인

V\$SESSION.SERVER = DEDICATED

```
SQL> SELECT sid, server, username FROM v$session
2  WHERE type='USER' AND server='DEDICATED';
```

SID	SERVER	USERNAME
142	DEDICATED	HR

```
-- 세션 ↔ 서버 프로세스(OS PID) 1:1 대응 확인
SQL> SELECT s.sid, p.spid FROM v$session s
2  JOIN v$process p ON s.paddr = p.addr
3  WHERE s.username='HR';
```


9.8

공유 서버 아키텍처 (Shared)

- 다수 클라이언트 : 소수 서버 프로세스 공유
- 디스패처 + 공유 풀 공통 큐 + 공유 서버 프로세스

공유 서버 구성의 구조 — 디스패처

- 여러 클라이언트가 적은 수의 서버 프로세스 공유
- 각 서비스는 최소 1개(대개 여러 개)의 디스패처 보유
- 연결 요청 와도 리스너가 전용 프로세스를 만들지 않음
- 리스너는 서비스별 디스패처 목록.연결 부하를 파악
- 요청을 부하가 가장 적은 디스패처로 라우팅
- 세션 지속 동안 같은 디스패처에 연결 유지

디스패처의 역할과 공유 풀 큐

- 단일 디스패처가 수백 개 연결 관리 가능
- 디스패처는 실제 작업을 처리하지 않음(문지기·안내원)
- 받은 요청을 SGA 공유 풀의 공통 큐(common queue)로 전달
- 공유 서버 프로세스가 큐에서 요청을 꺼내 완료까지 처리
- 적은 프로세스로 많은 사용자 수용 → 확장성 향상

공유 서버 관련 조회

파라미터 · V\$DISPATCHER

```
SQL> SHOW PARAMETER shared_servers
```

NAME	TYPE	VALUE
------	------	-------

shared_servers	integer	1
----------------	---------	---

-- 디스패처 부하 현황

```
SQL> SELECT name, status, accept,  
2      (busy/(busy+idle))*100 AS busy_pct  
3      FROM v$dispatcher;
```

-- 공유 서버 프로세스 현황

```
SQL> SELECT name, status, messages FROM v$shared_server;
```

9.9

전용 서버 vs 공유 서버 비교

- 연결-프로세스 대응 관계로 갈리는 두 아키텍처
- 워크로드 특성에 맞춰 선택·혼용

전용 vs 공유 — 핵심 차이

- 대응: 전용=1:1 / 공유=다수:소수
- 연결 처리: 전용=전용 프로세스 생성 / 공유=최소 부하 디스패처 라우팅
- 작업 주체: 전용=전용 프로세스 / 공유=공유 서버 프로세스(큐 경유)
- 유희 자원: 전용=프로세스가 점유 / 공유=붙들지 않음
- 적합: 전용=배치·DBA·장시간 작업 / 공유=동시접속 많은 OLTP

메모리 구조 차이 — UGA의 위치

- UGA: 로그인 정보·세션별 데이터(커서·세션 변수 등) 보관
- 전용 서버: UGA가 서버 프로세스의 PGA 안에 위치
- 공유 서버: 요청마다 다른 프로세스가 처리 → UGA를 SGA로 이동
 - 라지 풀 있으면 라지 풀, 없으면 공유 풀에 위치
- 공유 서버 도입 시 라지 풀을 충분히 확보 권장

퀴즈 1 · 2

Q. 연결과 세션의 차이는?

A. 연결=사용자 프로세스↔인스턴스 물리적 통신 경로(선), 세션=현재 사용자 로그인 상태의 논리적 엔티티. 동일 사용자로 여러 세션 동시 존재 가능.

Q. 클라이언트 측과 서버 측 Oracle Net의 역할 차이는?

A. 클라이언트=연결 담당 백그라운드 컴포넌트(라이브러리). 서버=능동적 프로세스 리스너 포함, DB와 외부 애플리케이션 연결 조율. Net은 데이터 운반자로 연결 확립·유지·메시지 교환.

퀴즈 3 · 4

Q. Net Services 네 구성요소와 구성 파일을 짝지으면?

A. 리스너(listener.ora), 네이밍 방법(sqlnet.ora 우선순위), 넷 서비스 이름(tnsnames.ora), 프로파일(sqlnet.ora). 세 파일은 \$ORACLE_HOME/network/admin에 위치.

Q. 기본 리스너 LISTENER의 특성은?

A. ① NETCA가 자동 생성 ② 동적 서비스 등록으로 서비스 자동 채움 ③ TCP·포트 1521 대기, 구성 없이 즉시 접근. 이름 LISTENER 해석 불가 시 TCP·1521 가정.

퀴즈 5 · 6

Q. 공유 서버에서 디스패처와 공유 서버 프로세스의 역할은?

A. 디스패처=요청을 처리하지 않고 SGA 공유 풀 공통 큐로 전달(수백 연결 관리). 공유 서버 프로세스=큐에서 요청을 꺼내 완료까지 처리. 리스너는 새 전용 프로세스 대신 최소 부하 디스패처로 라우팅.

Q. 전용 서버가 부하 큰 시스템에서 문제인 이유와 대안은?

A. 클라이언트마다 프로세스를 1:1 전담시켜 CPU·메모리 점유. 동시 접속·유휴 많으면 확장성 악영향. 대안: ① 메모리·CPU 증설 ② 공유 서버 도입.

요약 (Summary)

- 연결=물리적 경로, 세션=논리적 로그인 상태(1 사용자 다세션 가능)
- Oracle Net=데이터 운반자, 클라=백그라운드/서버=능동적 리스너
- 구성요소: 리스너(listener.ora)·네이밍 방법·넷 서비스 이름(tnsnames.ora)·프로파일(sqlnet.ora)
- 도구: EM Cloud Control·Net Manager·NETCA·lsnrctl
- 리스너=비로컬 연결 게이트웨이, LISTENER는 동적 등록·TCP 1521
- 전용=1:1 전담 / 공유=디스패처·공통 큐로 다수:소수 공유

실습 9 개요 (Practice Overview)

- 실습 9-01 구성요소·기본 리스너 — lsnrctl status로 LISTENER·서비스 확인, .ora 파일 살펴보기
- 실습 9-02 연결과 세션 — 동일 사용자 다중 세션 생성 후 V\$SESSION 관찰
- 실습 9-03 전용 vs 공유 — V\$SESSION.SERVER·V\$DISPATCHER·V\$SHARED_SERVER 비교, SERVER 절로 방식 선택
- ※ 반드시 학습·테스트용 CDB에서만 수행할 것